

13 Bilineární formy

Cíle cvičení:

- Pro obecné bilineární formy procvičit počítání matic a rozkladů na symetrickou a anti-symetrickou část.
- Naučit se hledat ortogonální báze symetrických bilineárních a kvadratických forem.

Řešené příklady:

Úloha 13.1. Uvažujme zobrazení $f: \mathbb{Z}_5^2 \times \mathbb{Z}_5^2 \rightarrow \mathbb{Z}_5$ dané předpisem (analytickým vyjádřením)

$$f\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}\right) = x_1y_1 + 2x_1y_2 + 4x_2y_1 + 3x_2y_2.$$

Ověřte, že je f bilineární forma, a najděte matice f vzhledem ke kanonické bázi a vzhledem k bázi $B = ((3, 3)^T, (4, 1)^T)$.

Úloha 13.2. Buď f bilineární forma

$$f((x_1, x_2, x_3)^T, (y_1, y_2, y_3)^T) = x_1y_2 + 3x_1y_3 + 6x_2y_2 + 2x_2y_3 + 2x_3y_1 + x_3y_3$$

na vektorovém prostoru $\mathbb{Z}_7^3$. Určete matice f , f_s a f_a vzhledem ke kanonické bázi a k bázi

$$B = ((1, 1, 2)^T, (1, 0, 1)^T, (1, 0, 6)^T),$$

kde f_s je symetrická a f_a antisymetrická bilineární forma, pro něž $f = f_s + f_a$.

Úloha 13.3. Najděte nějakou f -ortogonální bázi B kvadratické formy f_2 na vektorovém prostoru $\mathbb{Z}_5^3$ s analytickým vyjádřením vzhledem ke kanonické bázi

$$f_2((x_1, x_2, x_3)^T) = 2x_1^2 + 3x_1x_2 + x_1x_3 + 4x_2^2 + x_2x_3$$

a určete $[f]_B$.

Úloha 13.4. Najděte nějakou f -ortogonální bázi symetrické bilineární formy f a její matici vzhledem k f -ortogonální bázi, je-li

(a) f bilineární forma na vektorovém prostoru $\mathbb{Q}^2$ s maticí

$$[f]_{K_2} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

vzhledem ke kanonické bázi,

(b) f bilineární forma na vektorovém prostoru $\mathbb{Z}_5^2$ s analytickým vyjádřením vzhledem ke kanonické bázi

$$f\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}\right) = 2x_1y_2 + 2x_2y_1 + x_2y_2,$$

(c) f bilineární forma na vektorovém prostoru $\mathbb{Z}_5^2$ s maticí

$$[f]_B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$$

vzhledem k bázi $B = ((1, 2)^T, (2, 3)^T)$,

- (d) f bilineární forma na vektorovém prostoru $\mathbb{R}^3$ s analytickým vyjádřením vzhledem ke kanonické bázi

$$f((x_1, x_2, x_3)^T, (y_1, y_2, y_3)^T) = x_1y_2 + x_2y_1 - x_2y_3 - x_3y_2,$$

- (e) f bilineární forma na vektorovém prostoru $\mathbb{Z}_7^3$ s maticí

$$[f]_B = \begin{pmatrix} 1 & 6 & 0 \\ 6 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

vzhledem k bázi $B = ((1, 0, 2)^T, (1, 0, 1)^T, (0, 3, 1)^T)$.

Další základní příklady k počítání:

Úloha 13.5. Najděte matici bilineární formy g na $\mathbb{Q}^3$ vzhledem k bázi D , znáte-li její matici vzhledem k bázi C , jestliže

$$\begin{aligned} C &= ((1, 1, 1)^T, (1, 1, 0)^T, (1, 0, 0)^T), \\ D &= ((1, 0, 2)^T, (2, -1, 0)^T, (1, 0, 1)^T), \end{aligned} \quad [g]_C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Úloha 13.6. Nechtě f, g jsou formy a B a C báze z úloh 13.1 a 13.5 a uvažujme symetrické bilineární formy f_s a g_s a antisymetrické bilineární formy f_a a g_a splňující $f = f_s + f_a, g = g_s + g_a$. Najděte matice $[f_s]_B, [f_a]_B, [g_s]_C, [g_a]_C$.

Úloha 13.7. Rozložte matici $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ na součin LDL^T , kde L je dolní trojúhelníková s jedničkami na diagonále a D je diagonální.

Příklad k zamyšlení:

Úloha 13.8. Pro bilineární formu f na konečně dimenzionálním vektorovém prostoru V (nad libovolným tělesem T) definujme lineární zobrazení $f_1, f_2: V \rightarrow V^d$ předpisem $f_1: \mathbf{v} \mapsto f(\mathbf{v}, \cdot)$, $f_2: \mathbf{w} \mapsto f(\cdot, \mathbf{w})$ (tedy $f_1(\mathbf{v})$ je lineární forma $V \rightarrow T$ definovaná předpisem $f_1(\mathbf{v})(\mathbf{x}) = f(\mathbf{v}, \mathbf{x})$, analogicky pro f_2). Dokažte, že f_1 je isomorfismem právě tehdy, když jím je f_2 .

Výsledky:

$$\mathbf{13.1.} [f]_{K_2} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}, [f]_B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{13.2.} \text{ vzhledem ke } K_3: [f]_{K_3} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 0 & 6 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}, [f_s]_{K_3} = \begin{pmatrix} 0 & 4 & 6 \\ 4 & 6 & 1 \\ 6 & 1 & 1 \end{pmatrix}, [f_a]_{K_3} = \begin{pmatrix} 0 & 4 & 4 \\ 3 & 0 & 1 \\ 3 & 6 & 0 \end{pmatrix},$$

$$\text{vzhledem k } B: [f]_B = \begin{pmatrix} 4 & 4 & 4 \\ 4 & 6 & 5 \\ 3 & 0 & 3 \end{pmatrix}, [f_s]_B = \begin{pmatrix} 4 & 4 & 0 \\ 4 & 6 & 6 \\ 0 & 6 & 3 \end{pmatrix}, [f_a]_B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 6 \\ 3 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{13.3.} \text{ např. } B = ((1, 0, 0)^T, (3, 1, 0)^T, (0, 3, 1)^T), [f]_B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{13.4.} \text{ (a) } ((1, 1)^T, (-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})^T), \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \text{ (b) } ((0, 1)^T, (1, 3)^T), I_2 \text{ (c) } ((2, 3)^T, (2, 1)^T), 3I_2$$

$$\text{(d) } ((1, 1, 0)^T, (-1, 1, 0)^T, (2, 0, 2)^T), \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ (e) } ((1, 0, 2)^T, (2, 0, 3)^T, (5, 3, 5)^T),$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{13.5.} \begin{pmatrix} -7 & -9 & -4 \\ 6 & 5 & 4 \\ -2 & -3 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{13.6.} [f_s]_B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, [f_a]_B = \begin{pmatrix} 0 & 4 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, [g_s]_C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \frac{1}{2} \\ 1 & -1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix},$$

$$[g_a]_C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -\frac{1}{2} \\ -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{13.7.} A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$